

Vegetasjonsindikator for fosfor

Økosystem: Åpent lavland
Egenskap: A2 Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 0,84
Usikkerhet (95% KI): 0,80-0,88



Om indikatoren

Indikatoren viser om sammensetningen av plantearter tyder på høyere fosfortilgang i jorda enn vi forventer i åpent lavland i god tilstand. Fosfor er et begrensende næringsstoff i mange økosystemer, og tilførsel av fosfor vil derfor ofte øke planteproduksjonen, men også føre til en nedgang i antall plantearter. Indikatoren måler ikke fosforinnholdet i jorda direkte, men bruker de registrerte planteartene og dekningen av dem som en indikasjon på fosfortilgang på voksestedet.

Påvirkningsfaktorer

Tilførsel av ekstra fosfor gjennom avrenning fra jordbruk, avløp og industri kan endre konkurranseforholdene mellom plantearter i åpent lavland. Arter som klarer å utnytte den økte tilgangen på fosfor kan få større plass, mens arter som er tilpasset næringsfattig jord kan bli fortrengt. Dette kan endre artssammensetningen i åpent lavland.

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren bruker vegetasjonsdata fra arealrepresentativ naturovervåking (ANO) og underprogrammene arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO) og arealrepresentativ overvåking av grunnlendt åpen kalkmark rundt Oslofjorden (GRUK). Hver planteart har en verdi som beskriver hvilke fosforforhold arten vanligvis har der den vokser. Registrerte plantesamfunn kombineres med informasjon om planteartenes funksjonelle egenskaper og miljøtilpasninger og sammenliknes med referansesamfunn som forventes å finnes i intakte åpne økosystemer i lavlandet. For hver rapporteringsperiode beregnes arealvektede gjennomsnitt for regioner og nasjonalt nivå. Verdiene skaleres mot nasjonale referansesamfunn definert for hver enkelt naturtype i henhold til Natur i Norge (NiN).

Sist oppdatert: 30.10.2026

Miljø-direktoratet

Hvordan beregnes indikatoren

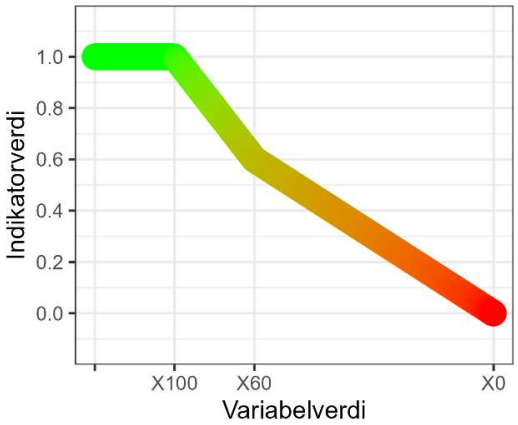
Referansetilstand og skalering

Referansetilstanden tilsvarer middelverdien i en fordeling av referansesamfunn basert på artslistedata i NiN, det vil si den artssammensetningen vi forventer å finne i intakt natur for hver naturtype.

Den nedre skaleringsverdien, X_0, representerer fullstendig dominans av fosforkrevende arter. Den øvre skaleringsverdien, X_{100}, representerer en artssammensetning lik den som forventes ut fra fosfor-forholdene i et intakt økosystem i åpent lavland.

Plantesammensetningen regnes som god ifølge fagsystemet for økologisk tilstand (X_{60}) så lenge indikatorverdien ligger innenfor det området som omfatter 95 % av den forventede variasjonen i plantesamfunn i intakt natur.

Fosforindikatoren er ensidig og viser bare avvik mot for høye verdier av fosfor. For lave verdier av fosfor vil ikke gi avvik.



Figur 2: Illustrasjon av forholdet mellom variabelverdier og indikatorverdier. Skalerings-verdiene er brukt i en stykkevis lineær sammenheng.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 betyr at artssammensetningen i vegetasjonen er som forventet ut fra fosformengden i et intakt økosystem. Lavere indikatorverdier tilsier at artssammensetningen er endret på grunn av endringer i fosformengden, med større dekning av fosforkrevende arter og tilbakegang av mer nøysomme arter.

Usikkerhet

Den rapporterte usikkerheten vises som et 95% konfidensintervall (KI) og er beregnet ut fra den romlige variasjonen mellom de undersøkte områdene. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til andre forhold. Dekning av ulike arter varierer mellom ANO-punkter, og registrering av plantearter kan variere mellom observatører. I tillegg varierer det hvor godt referansesamfunnene representerer ulike landsdeler, og funksjonelle verdier som er tilordnet de ulike artene er usikre. Dette er kilder til usikkerhet som ikke er kvantifisert.

Miljø-direktoratet